PRÁCTICA INTEGRADORA FINAL 2026

Administración del proyecto y gestión documental

SmartGymBro con Trello y Nextcloud

Autor: Gonzalo
Rol: Administrador y responsable de la organización del proyecto
Fecha: 12 de noviembre de 2026
Versión del informe: 1.0

Presentación

En este informe describo mi trabajo en la administración de SmartGymBro, la creación del tablero de Trello y el despliegue de Nextcloud para centralizar la documentación. Mi aporte reúne la planificación del equipo, la organización de los entregables y la preparación de controles de acceso y versiones.

Nextcloud se encuentra desplegado y operativo. El aprovisionamiento documental fue completado y validado en una instancia temporal; su aplicación al servicio real y las evidencias de acceso de cada integrante permanecen como tareas de cierre. Esta distinción permite identificar el alcance de los resultados que presento.

Responsabilidades y aportes

Ámbito	Mi aporte
Administración	Organización del trabajo y preparación de una estructura común para revisar los entregables del equipo.
Trello	Creación del tablero SmartGymbro, organización de las listas de trabajo y visualización de responsables, revisiones e impedimentos.
Nextcloud	Despliegue del servicio y preparación del aprovisionamiento de cuentas, carpetas compartidas y permisos.
Gestión documental	Incorporación al proyecto de diez informes, atribución de responsables y registro de revisiones mediante SHA-256.

Los informes de base de datos, DevOps, seguridad, monitoreo y automatización mantienen la autoría de sus respectivos responsables. Mi función es administrarlos y centralizarlos, sin atribuirme su elaboración técnica.

1 Organización del trabajo en Trello

Creé el tablero SmartGymbro para representar las actividades de la práctica integradora. La estructura separa el backlog, los sprints, la revisión de cambios y los impedimentos. Las tarjetas permiten relacionar un punto del trabajo con su responsable y una lista de comprobación.

Lista visible	Propósito y evidencia de la captura
Product Backlog	Agrupa selección y arquitectura del proyecto, gestión ágil y trazabilidad. La lista está titulada Product Backlog 15 Puntos TP.
Sprint 1 Fase Aislada	Identifica el período 03/11 a 06/11 con la etiqueta DONE. Se ven tareas de repositorio, PostgreSQL, contenedores, MantisBT y CI/CD.
Sprint 2 Desarrollo y Conexiones	Identifica 07/11 a 10/11 con la etiqueta EN CURSO. Incluye consultas SQL, replicación, incidencias, n8n y Nextcloud.
En Revisión Pull Requests	Contiene una tarjeta que registra seis pull requests revisados y aprobados en develop, atribuida a Gonzalo.
Sprints 3 y 4	Organiza ensamble, túnel y defensa del 11/11 al 16/11. Incluye servidor, publicación segura e integración del Compose maestro.
Daily Scrum	Centraliza impedimentos y decisiones. Se ven tarjetas sobre cAdvisor, distribución de datos para EXPLAIN ANALYZE y secretos de GitHub Actions.

Criterio de seguimiento

Utilicé la separación por listas para distinguir planificación, ejecución y revisión. Las etiquetas de responsables y las listas de comprobación ayudan a detectar tareas incompletas y a preparar la integración del trabajo de los integrantes. La revisión de cambios se presenta como una etapa diferenciada del desarrollo.

La captura del anexo es la evidencia visual del tablero. Sus fechas, etiquetas y cantidades describen lo visible en esa imagen; no reemplazan una auditoría del historial de Trello ni de los pull requests de GitHub. La tarjeta de n8n muestra 0/3 en su lista de comprobación, por lo que una marca visual no debe tomarse por sí sola como cierre de todas sus subtareas.

2 Despliegue y diseño de Nextcloud

Desplegué Nextcloud en Docker como repositorio documental del proyecto. El contenedor gymbro-nextcloud utiliza la imagen nextcloud:29-apache y publica el servicio en http://localhost:8081. La revisión de la instancia confirma Nextcloud 29.0.16, sin modo de mantenimiento ni actualización de esquema pendiente.

La instalación utiliza SQLite para sus propios metadatos. Esta base es independiente del PostgreSQL de la aplicación SmartGymBro. Los archivos y la configuración se conservan en el volumen nextcloud_data; los informes y los recursos de aprovisionamiento se montan desde el proyecto en modo de solo lectura.

Estructura documental prevista

SmartGymBro-TP-Final/
  01-Arquitectura-y-Gestion-Agil/
  02-Base-de-Datos-y-Replicacion/
  03-Docker-CI-CD-y-Rollback/
  04-Seguridad-e-Incidencias/
  05-Monitoreo-y-Automatizacion/
  06-Registro-Versiones-Entregables/

La estructura está implementada en el aprovisionamiento y fue comprobada en la instancia temporal. En la revisión del servicio real todavía aparece únicamente el grupo admin; la creación de las cuentas y carpetas del equipo queda pendiente de ejecutar allí.

Permisos preparados para el equipo

Cuenta	Responsabilidad	Edición permitida
gonzalo	Administración y arquitectura	Propietario de todas las áreas y administrador.
facundo	Base de datos	Área 02 y registro de entregables.
aldo	Aldo Dante y DevOps	Área 03 y registro de entregables.
rodrigo	Seguridad e incidencias	Área 04 y registro de entregables.
sonia	Monitoreo y n8n	Área 05 y registro de entregables.

Los cuatro integrantes reciben lectura en las otras áreas. Se crean comparticiones por usuario para evitar la acumulación de permisos de grupos superpuestos. La cuenta admin de instalación conserva sus privilegios administrativos. Ningún integrante recibe permiso para volver a compartir los documentos.

3 Actividades de gestión documental

La siguiente matriz relaciona las ocho actividades solicitadas con su implementación y con el estado comprobado. Se distingue el servicio desplegado del aprovisionamiento validado antes de su aplicación real.

Actividad	Implementación y evidencia	Estado
1 Desplegar Nextcloud	Contenedor operativo, versión 29.0.16, puerto 8081 y persistencia en volumen.	Verificado en la instancia real.
2 Crear carpetas	Seis áreas temáticas bajo una raíz común; sin copias independientes por integrante.	Probado en instancia temporal.
3 Definir permisos	Gonzalo propietario; 24 comparticiones con lectura y edición según responsabilidad.	Probado en instancia temporal.
4 Almacenar documentación	Importación de documentos técnicos de una lista cerrada y de diez informes PDF.	PDF preparados y probados; aplicar al servicio real.
5 Centralizar informes	Informes agrupados por área y responsable, junto con registro y manifiesto.	Preparado y validado en pruebas.
6 Registrar versiones	files_versions y copias históricas por contenido; registro con SHA-256.	Implementado; no se inventan revisiones anteriores.
7 Proteger secretos	Sin contraseña común predeterminada; exclusión de .env y claves; bloqueo de enlaces públicos.	Controles preparados; revisión de imágenes de PDF pendiente.
8 Verificar acceso	Pruebas WebDAV de lectura, escritura permitida y rechazada, y rechazo de acceso anónimo.	Verificado en pruebas; repetir y evidenciar en servicio real.

Protección de credenciales y documentos

Las cuentas nuevas reciben contraseñas aleatorias distintas que el script descarta sin imprimir ni guardar. El administrador debe establecer una contraseña personal mediante el panel o el comando interactivo de restablecimiento. Las contraseñas existentes se conservan.

La importación de PDF se limita al manifiesto de archivos revisados. La extracción textual no detectó credenciales explícitas; las capturas incluidas en los PDF necesitan revisión visual antes del cierre. El control de hashes detecta cambios de contenido, pero no determina por sí mismo si un archivo contiene secretos.

4 Validación y procedimiento de cierre

Resultados obtenidos en la instancia temporal

Probé el aprovisionamiento en un contenedor Nextcloud descartable, sin puertos publicados ni acceso a red externa. La prueba no alteró los usuarios ni las contraseñas de la instancia real. El contenedor de pruebas se retiró al finalizar.

Comprobación	Resultado
Integridad documental	Los diez PDF coinciden con las huellas SHA-256 de su manifiesto.
Permisos por área	24 combinaciones de usuario y carpeta verificadas mediante WebDAV: lectura, escritura autorizada y rechazo de escritura fuera del área.
Acceso anónimo	Una solicitud WebDAV sin credenciales fue rechazada con HTTP 401.
Segunda ejecución	Finalizó correctamente, reutilizando cuentas y comparticiones.
Validaciones técnicas	Sintaxis PHP y shell correctas; Docker Compose validado.

Aplicación al servicio real

El hook post-installation se ejecuta automáticamente solo en instalaciones nuevas. Para una instancia existente es necesaria una ejecución manual. Desde la raíz del proyecto, el procedimiento preparado es:

```
docker compose up -d --no-deps nextcloud
docker exec gymbro-nextcloud sh \
  /docker-entrypoint-hooks.d/post-installation/01-setup-smartgymbro.sh --check
docker exec gymbro-nextcloud sh \
  /docker-entrypoint-hooks.d/post-installation/01-setup-smartgymbro.sh
docker exec gymbro-nextcloud sh \
  /docker-entrypoint-hooks.d/post-installation/01-setup-smartgymbro.sh --verify
```

Evidencias pendientes para la entrega

Después de aplicar el script, debo establecer las contraseñas personales y registrar el inicio de sesión de cada integrante, la lectura de las áreas compartidas y los intentos de escritura permitidos y rechazados. También debo conservar la verificación del servicio real y revisar las imágenes de los PDF para descartar secretos visibles.

El resultado disponible es un servicio desplegado y una configuración documental probada. El cierre del punto requiere repetir la validación en la instancia real; las pruebas temporales no certifican automáticamente ese entorno.

5 Informes y responsables

Centralicé en el proyecto los siguientes diez informes, manteniendo sus nombres y responsables. El manifiesto registra para cada archivo el destino y la huella SHA-256 completa. La propiedad técnica común de las carpetas no cambia la autoría de los documentos.

Archivo original	Responsable	Área
Informe-Flujos-n8n-completo.pdf	Sonia	05
Informe-Monitoreo-Prometheus-Grafana- ej10.pdf	Sonia	05
Informe_DevOps_Aldo_Dante_Scrum.pdf	Aldo Dante	03
Informe_Optimizacion_Punto5.pdf	Facundo	02
Informe_Seguridad_Incidencias_Punto11y14_Rodrigo.pdf	Rodrigo	04
Informe_Tecnico_Punto4.pdf	Facundo	02
Informe_Tecnico_Punto6.pdf	Facundo	02
Informe_Tecnico_Punto7_Contenerizacion_App.pdf	Aldo Dante	03
Informe_Tecnico_Punto8_CI_CD_GitHub_Actions.pdf	Aldo Dante	03
Informe_Tecnico_Punto9_Publicacion_Tunel_Seguro.pdf	Aldo Dante	03

Registro y trazabilidad

El área 06 contiene el registro de informes, el manifiesto, la matriz de permisos y el resultado de verificación. Las revisiones previas de PDF se conservan por hash y el historial nativo de Nextcloud complementa esa identificación. El registro reconoce las revisiones disponibles, sin asignar números o fechas históricas que no estén respaldados.

Fuentes de evidencia

Captura del tablero SmartGymbro aportada por el autor; comprobaciones del estado de Nextcloud y sus grupos; código del aprovisionamiento en infra/nextcloud/hooks/post-installation; documentación de infra/nextcloud/README.md; manifiesto de informes y resultados de las pruebas realizadas en la instancia temporal.

Mi aporte principal combina la organización del equipo en Trello con una base documental administrada en Nextcloud. La estructura, los permisos y el registro permiten relacionar responsables y entregables, y dejan definido un procedimiento verificable para el cierre del trabajo.

Anexo Evidencia del tablero Trello

Tablero SmartGymbro creado y organizado por Gonzalo para la planificación y el seguimiento del proyecto.

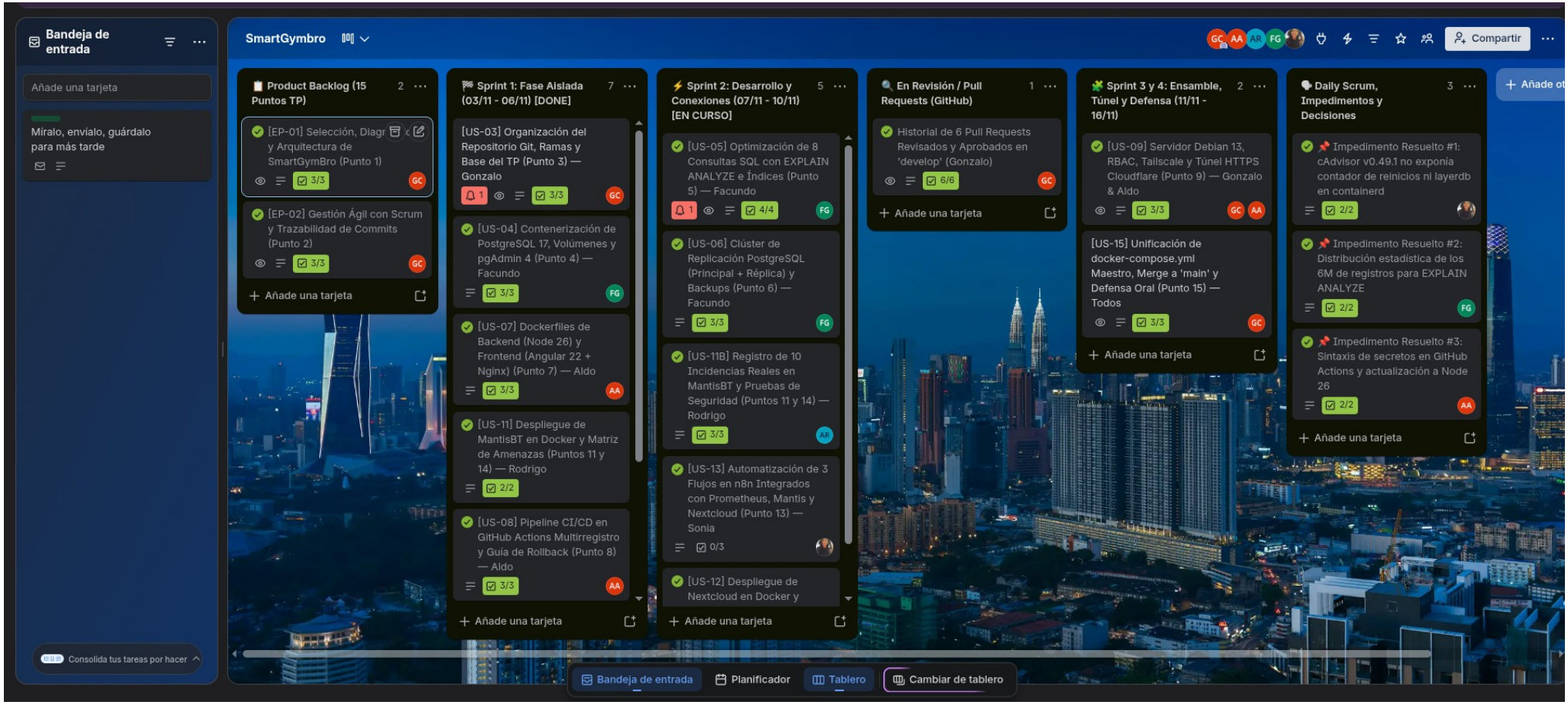


Figura 1. Captura aportada por el autor. Se conservan las listas, los responsables y las listas de comprobación visibles. Puede ampliarse el PDF para leer el detalle.

La imagen permite observar la organización del trabajo. No se ha editado el tablero ni se atribuye a esta captura una verificación independiente del estado de GitHub o del cierre de cada tarea.